

QP 22

|                  |       |           |            |            |           |            |            |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Sobel SD         | 0.55  | 0.63      | 0.85       | 0.73       | 0.61      | 0.58       | 0.61       |
| Luma SD          | 0.11  | 0.09      | 0.47       | 0.70       | 0.13      | 0.18       | 0.18       |
| Edge fraction    | 0.79  | 0.83      | 0.76       | 0.28       | 0.82      | 0.82       | 0.69       |
| GLCM contrast    | 0.63  | 0.73      | 0.68       | 0.31       | 0.66      | 0.69       | 0.70       |
| GLCM entropy     | 0.67  | 0.63      | 0.54       | 0.16       | 0.67      | 0.62       | 0.55       |
| GLCM homogeneity | -0.71 | -0.73     | -0.68      | 0.12       | -0.72     | -0.77      | -0.74      |
|                  | Clean | AWGN<br>5 | AWGN<br>15 | AWGN<br>30 | Sine<br>8 | Sine<br>16 | Sine<br>32 |

QP 27

|                  |       |           |            |            |           |            |            |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Sobel SD         | 0.62  | 0.61      | 0.83       | 0.75       | 0.67      | 0.64       | 0.70       |
| Luma SD          | 0.15  | 0.08      | 0.43       | 0.53       | 0.20      | 0.16       | 0.19       |
| Edge fraction    | 0.82  | 0.84      | 0.79       | 0.47       | 0.83      | 0.86       | 0.75       |
| GLCM contrast    | 0.68  | 0.74      | 0.72       | 0.46       | 0.71      | 0.75       | 0.77       |
| GLCM entropy     | 0.71  | 0.67      | 0.55       | 0.23       | 0.69      | 0.69       | 0.58       |
| GLCM homogeneity | -0.75 | -0.75     | -0.71      | -0.08      | -0.74     | -0.81      | -0.78      |
|                  | Clean | AWGN<br>5 | AWGN<br>15 | AWGN<br>30 | Sine<br>8 | Sine<br>16 | Sine<br>32 |

QP 32

|                  |       |           |            |            |           |            |            |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Sobel SD         | 0.71  | 0.72      | 0.83       | 0.78       | 0.71      | 0.72       | 0.73       |
| Luma SD          | 0.19  | 0.19      | 0.28       | 0.58       | 0.21      | 0.20       | 0.21       |
| Edge fraction    | 0.87  | 0.87      | 0.85       | 0.46       | 0.86      | 0.87       | 0.77       |
| GLCM contrast    | 0.76  | 0.78      | 0.79       | 0.48       | 0.76      | 0.79       | 0.80       |
| GLCM entropy     | 0.74  | 0.70      | 0.57       | 0.28       | 0.73      | 0.72       | 0.61       |
| GLCM homogeneity | -0.81 | -0.80     | -0.79      | -0.05      | -0.79     | -0.82      | -0.80      |
|                  | Clean | AWGN<br>5 | AWGN<br>15 | AWGN<br>30 | Sine<br>8 | Sine<br>16 | Sine<br>32 |

QP 37

|                  |       |           |            |            |           |            |            |
|------------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Sobel SD         | 0.78  | 0.79      | 0.72       | 0.73       | 0.80      | 0.82       | 0.80       |
| Luma SD          | 0.22  | 0.22      | 0.08       | 0.29       | 0.25      | 0.26       | 0.27       |
| Edge fraction    | 0.90  | 0.89      | 0.90       | 0.65       | 0.89      | 0.88       | 0.79       |
| GLCM contrast    | 0.83  | 0.84      | 0.82       | 0.63       | 0.84      | 0.86       | 0.85       |
| GLCM entropy     | 0.77  | 0.73      | 0.53       | 0.37       | 0.81      | 0.79       | 0.67       |
| GLCM homogeneity | -0.84 | -0.83     | -0.82      | -0.27      | -0.85     | -0.84      | -0.82      |
|                  | Clean | AWGN<br>5 | AWGN<br>15 | AWGN<br>30 | Sine<br>8 | Sine<br>16 | Sine<br>32 |

